

УДК 630*3:621.866-82

Евсиков Иван Дмитриевич

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, аспирант, Россия, Воронеж,
e-mail: evsfan1997@gmail.com

Богданов Дмитрий Сергеевич

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, аспирант, Россия, Воронеж,
e-mail: bogdanov_s69@mail.ru

Полумиско Александр Алексеевич

Воронежский государственный университет, кафедра ядерной физики, магистрант, Россия, Воронеж,
e-mail: alex-polumisko@mail.ru

Повышение эффективности рабочих процессов механизма подъема стрелы гидроманипулятора сортиментовоза

Аннотация. Представлены результаты решения математической модели рабочего процесса механизма подъема стрелы лесного манипулятора. Проведенные исследования показали, что повышение эффективности рабочих процессов гидропривода механизма подъема стрелы может быть достигнуто путем применения демпфирующих устройств и рациональной компоновки гидроцилиндра.

Ключевые слова: манипулятор, гидропривод, демпфер, математическая модель, угол подъема стрелы, давление в напорном трубопроводе, ход плунжера демпфера.

Evsikov Ivan Dmitrievich

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Postgraduate student, Russia, Voronezh,
e-mail: evsfan1997@gmail.com

Bogdanov Dmitry Sergeevich

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Postgraduate student, Russia, Voronezh,
e-mail: bogdanov_s69@mail.ru

Polumisko Alexander Alekseevich

Voronezh State University, Department of Nuclear Physics, Master's student, Russia, Voronezh,
e-mail: alex-polumisko@mail.ru

Efficiency improvement of the the boom lifting mechanism working processes of the log truck hydraulic manipulator

Abstract. The results of solving a mathematical model of the working process of the forestry manipulator boom lifting mechanism have presented. The studies have shown that efficiency improvement of the working processes of the boom lifting mechanism hydraulic drive can be achieved by using damping devices and a rational layout of the hydraulic cylinder.

Keywords: manipulator, hydraulic drive, damper, mathematical model, boom lift angle, pressure in the pressure pipeline, damper plunger stroke.

Актуальность задачи повышения надежности и энергоэффективности отечественных лесотранспортных машин манипуляторного типа не вызывает сомнения [1]. Решениями могут быть оптимизация компоновки гидропривода и разработка демпфирующих узлов, которые позволяют снизить динамическую нагруженность и повысить производительность технологического оборудования.

На основании расчетных схем (рис. 1) разработана математическая модель нового механизма подъема стрелы манипулятора с дополнительным демпфером [2]:

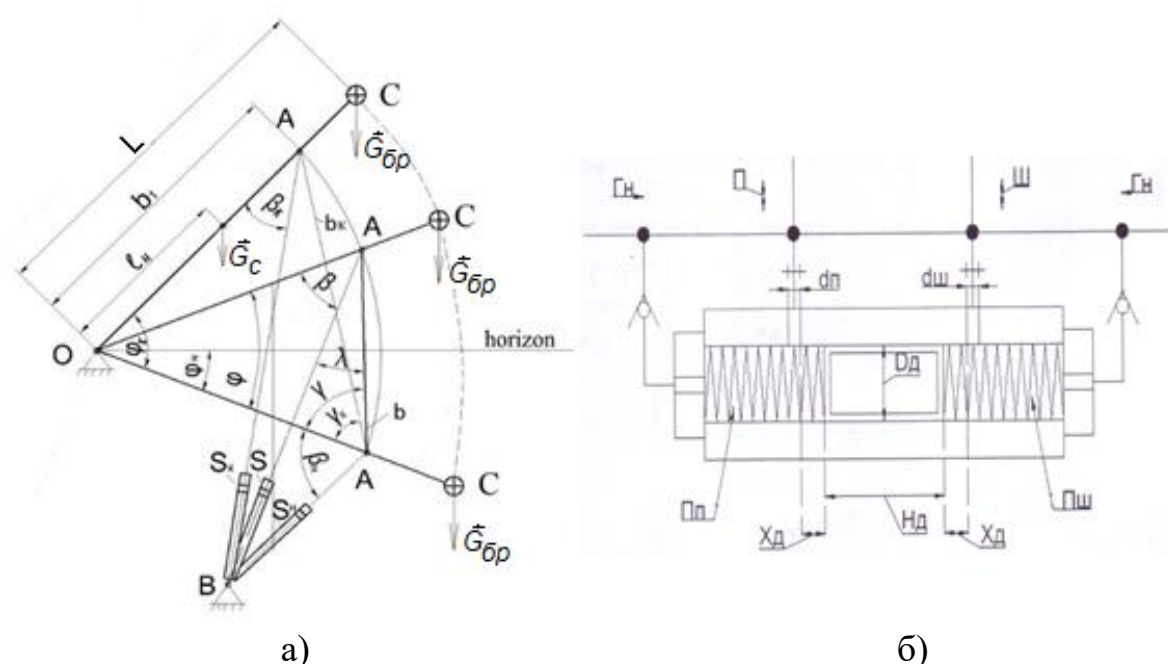


Рисунок 1. Расчетные схемы: а) механизма подъема стрелы манипулятора; б) демпфера

Решение системы уравнений представлено с использованием метода разложения в ряд Маклорена, а полученные функции анализируются с точки зрения их зависимости от времени и других ключевых параметров [3, 4]. Задача решена в системе компьютерной алгебры Maxima.

$$\left\{ \begin{array}{l} (J_{\delta p} + J_c) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{\pi d_c^2 b_1 \sin \beta}{4} p - (G_{\delta p} L + G_c l_H) \cos \varphi, \\ q_H n_H = \frac{\pi d_c^2 b_1 \sin \beta}{4} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + \mu \frac{\pi d_{dp}^2}{4} \sqrt{\frac{2p}{\rho}} + a_y p + \frac{V_{сум}}{E_{пп}} \cdot \frac{dp}{dt}, \\ \frac{d^2 x_d}{dt^2} = \frac{1}{m_d} \left(p \frac{\pi d_{\pi}^2}{4} - c_{\pi} x_d - \frac{dx_d}{dt} k_d \right), \end{array} \right. \quad (1)$$

где $J_{\delta p}$ и J_c – моменты инерции пачки бревен и стреловой группы относительно точки О; $G_{\delta p}$ и G_c – силы тяжести пачки бревен и стрелы; d_{dp} – диаметр отверстия дросселя демпфера; ρ – плотность рабочей жидкости; a_y – коэффициент утечек в гидросистеме; m_d – масса плунжера демпфера; c_{π} – жёсткость пружины демпфера; k_d – коэффициент трения плунжера демпфера; остальные параметры ясны из рисунка 1 или общеизвестны [1].

После введения входных данных программы для функции угла поворота стрелы $\varphi(t)$ получена формула:

$$\varphi(t) = -0.26 + 0.128t - 0.869t^2 + 0.058t^3. \quad (2)$$

График зависимости угла подъёма стрелы φ от времени t изображен на рисунке 1а.

Для функции давления в напорном трубопроводе от времени $p(t)$ получена формула:

$$p(t) = p(t, \varepsilon) = 2 \cdot 10^6 t + \left(3.115 \cdot 10^7 - 2.890 \cdot 10^8 \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right) t^2 + \\ + \left(2.238 \cdot 10^6 + 9.174 \cdot 10^5 \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} - 1.31 \cdot 10^4 \cdot \frac{1}{\varepsilon} + 9.371 \cdot 10^{14} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^3}} \right) t^3, \quad (3)$$

где $\varepsilon = p(0)$ – достаточно малый положительный параметр. На рисунке 2б показан график этой функции, полученный при $\varepsilon = 0.1$.

Для функции перемещения плунжера демпфера от времени $x_d(t)$ получена формула:

$$x_d(t) = -6.2 \cdot 10^{17} e^{-0.15t} + 7.259 \cdot 10^{17} e^{-4999.85t} + 5.955 \cdot 10^{13} t^3 - \\ - 1.191 \cdot 10^{15} t^2 + 1.588 \cdot 10^{16} t - 1.059 \cdot 10^{17}. \quad (4)$$

График функции перемещения плунжера демпфера от времени $x_d(t)$ изображен на рисунке 2в.

Анализ графика изменения давления рабочей жидкости в гидроцилиндре при подъеме стрелы показал, что интенсивность нарастания всплеска давления в начале подъема стрелы за счет влияния гидромеханического демпфера понизилась в 1,3-1,4 раза по сравнению с результатами ранее проведенных исследований механизма подъема стрелы без подключения демпфера [5].

Кроме того, проведены исследования зависимости среднего значения давления $p_{\text{ср}}$ в гидроприводе от величины параметра b_1 . Анализ графика изменения давления рабочей жидкости в гидроцилиндре подъема стрелы в зависимости от его компоновки (рис. 2г) показал, что оптимальные значения расстояния точки присоединения штока гидроцилиндра к стреле лежат в диапазоне 0,7...1,2 м.

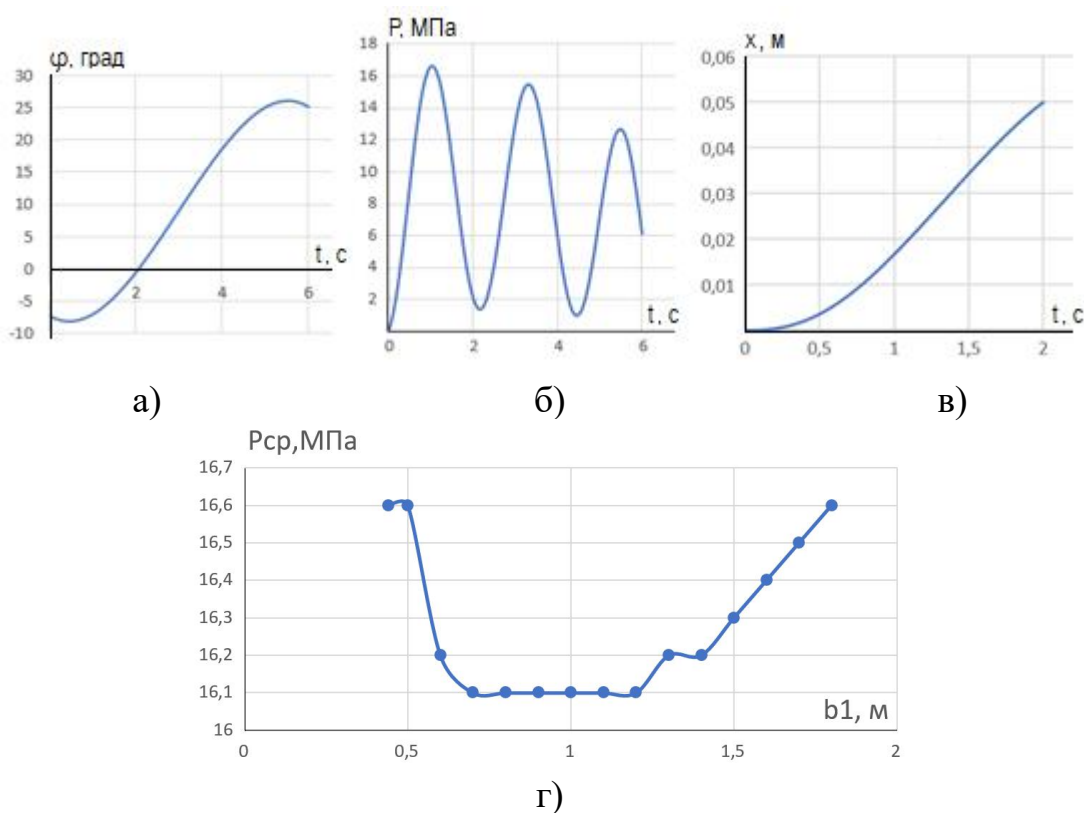


Рисунок 2. Графики зависимости: а) угла подъема стрелы φ от времени t ; б) давления в напорном трубопроводе p от времени t ; в) хода плунжера демпфера x_d от времени t ; г) среднего давления в гидроприводе механизма подъема стрелы от компоновки гидроцилиндра

Таким образом, повышения эффективности рабочих процессов гидропривода механизма подъема стрелы можно достигнуть путем применения демпфирующих устройств и рациональной компоновки гидроцилиндра. При этом снижается динамическая нагруженность и повышается надежность и производительность лесного манипулятора.

Список литературы

1. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование : монография / З.К. Емтыль, И.М. Бартенев, М.В. Драпалюк, П.И. Попиков, А.П. Татаренко, Л.Д. Бухтояров; под ред. д-ра технических наук, проф. И.М. Бартенева. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 408 с.

2. Патент № 2789167 С1 Российская Федерация, МПК В66С 13/42. Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора : № 2022119768 : заявл. 19.07.2022 : опубл. 30.01.2023 / П.И. Попиков, А.С. Черных, Д.С. Богданов, С.К. Попиков, Е.В. Поздняков, А.В. Попикова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова".

3. Uskov, V.I. Initial-Boundary Value Problem for Perturbed Third Order Partial Differential Equations / V.I. Uskov // Journal of Mathematical Sciences. – 2021. – Vol. 255, No. 6. – P. 779-789. – DOI 10.1007/s10958-021-05415-1.

4. Зубова, С.П. Асимптотическое решение задачи Коши для уравнения первого порядка с малым параметром в банаховом пространстве. Регулярный случай / С.П. Зубова, В.И. Усков // Математические заметки. – 2018. – Т. 103, № 3. – С. 392-403. – DOI 10.4213/mzm11199.

5. Сидоров, А.А. Моделирование работы гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора / А.А. Сидоров, Л.Д. Бухтояров // Вестник КрасГАУ. – 2009. – № 10. – С. 112-115.

© Евсиков И.Д., Богданов Д.С., Полумиско А.А., 2024